

Praktikum Pemograman Berorientasi Objek

Praktikum 1



Oleh: Afif Naufal Zahran

NIM: 2511533009

Dosen Pengampu: AFDHAL DINILHAK, M.Kom, NURFIAH, S.ST, M.Kom

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Daftar ISI

1. BAB 1
2. BAB 2
3. BAB 3

BAB 1

1. Latar belakang

OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan “objek” untuk merepresentasikan data dan fungsi-fungsi yang bekerja dengan data tersebut

2. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini agar dapat memahami object oriented dengan menggunakan bahasa Java.

BAB 2

Pembahasan

Pada praktikum kali ini saya membuat 2 kelas java, 1 yakni kelas object dengan nama Rekening dengan atribut nomorRekening(String), namaPemiliki(String), dan saldo (double). Pada kelas object ini juga terdapat beberapa method yang akan digunakann pada kelas utama yakni, setorTunai(double nominal), cekInformasi(), tarikTunai(double nominal) dan formatNumber(double num). berikut kodenya.

```
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Currency;
import java.util.Locale;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemiliki;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal){
        nomorRekening = nomor;
        namaPemiliki = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemiliki + " berhasil dibuat
dengan saldo " + formatNumber(saldo));
    }

    public void setorTunai(double nominal){
        if (nominal > 0){
            saldo+=nominal;
            System.out.println("Setor tunai Rp " + nominal +" berhasil. Saldo saat
ini: " + formatNumber(saldo));
        }else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
        }
    }

    public void cekInformasi(){
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama pemilik : " + namaPemiliki);
        System.out.println("Saldo Akhir : " + formatNumber(saldo));
        System.out.println("-----");
    }

    public void tarikTunai(double nominal){
        if (nominal > saldo){
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda:
Rp[" + saldo+']');
        }
        else if (nominal <10000){
            System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan 10.000");
        }else {
            saldo-=nominal;
            System.out.println("Penarikan dengan nominal Rp " + formatNumber(nominal) +
```

```

" berhasil! Sisa Saldo Anda: " + formatNumber(saldo));
    }
}

public String formatNumber(double num){
    return "Rp"+NumberFormat.getNumberInstance(Locale.GERMANY).format(num) +",00";
}
}

```

Masing masing method memiliki kegunaan sesuai dengan nama method nya, namun terdapat method yang saya buat sendiri guna melengkapi tugas yang ada pada praktikum yakni `formatNumber(double num)` dimana kegunaanya untuk melakukan format pada angka yang dimasukan ke dalam input parameter sehingga angka ribuan yang awalnya 1000 menjadi Rp1.000,00.

Selanjutnya, pada kelas utama Main.java kita akan membuat program bank sederhana seperti berikut

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> rekenings = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning =true;
        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tark Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti akun");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            if (!input.hasNextInt()){
                System.out.println("Error Harus Angka");
                input = new Scanner(System.in);
                continue;
            }
            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();
            switch (pilihan){
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.println();
                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                    if (!input.hasNextInt()){
                        System.out.println("Error Harus Angka atau Nominal terlalu
besar");
                        input = new Scanner(System.in);
                        continue;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        }
        double saldo = input.nextDouble();

        if (saldo <= 50000){
            System.out.println("Rekening baru harus di isi dengan saldo
awal Rp 50.000");
            break;
        }
        akunAktif = new Rekening(no,nama,saldo);
        rekenings.add(akunAktif);
        break;
    case 2:
        if (akunAktif == null){
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");

            if (!input.hasNextInt()){
                System.out.println("Error Harus Angka");
                input = new Scanner(System.in);
                continue;
            }
            double setor = input.nextDouble();
            if (setor < 10_000){
                System.out.println("");
                continue;
            }
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;
    case 3:
        //Latihan/Tugas Jawaban:
        if (akunAktif == null){
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening");
        } else {
            System.out.print("Mauskkan nominal: ");
            if (!input.hasNextInt()){
                System.out.println("Error Harus Angka");
                input = new Scanner(System.in);
                continue;
            }
            double tarik = input.nextDouble();
            if (tarik < 10_000){
                System.out.println("Minimal Nominal Tarik adalah 10.000");
                continue;
            }
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;
    case 4:
        if (akunAktif == null){
            System.out.println("Error: Anda belum buka rekening!");
        } else {
            System.out.println(rekenings.size() );
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;
    case 5:
        if (rekenings.isEmpty()){
            System.out.println("Error: Belum ada rekening yang pernah
dibuat");

```

```

        continue;
    }
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String nomor = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String namauser = input.nextLine();
    boolean found = false;
    for (Rekening loopedRek : rekenings){
        if (nomor.equalsIgnoreCase(loopedRek.nomorRekening) &&
namauser.equalsIgnoreCase(loopedRek.namaPemiliki)) {
            akunAktif=loopedRek;
            System.out.println("Akun Ditemukan!!");
            found = true;
            break;
        }
    }
    if (!found){
        System.out.println("akun tidak ditmeukan");
    }
    break;
case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;
default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid");
}
}
}
}
}

```

alur dari kode ini yakni membuat perulangan untuk memulai program bank sederhana dimana sebelum dapat menggunakan seluruh fitur yang ada harus membuat akun/object rekening dulu. Pada program ini saya juga menggunakan ArrayList agar program bisa membuat akun rekening lebih dari satu sesuai tugas nomor 2 pada modul praktikum dan method Tarik tunai juga dibuat sesuai dengan tugas nomor 1 pada modul praktikum.

BAB 2

Penutupan

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah, pemograman berorientasi objek cukup penting, seperti atribut class, function, method, constructor dan semacannya.

2. Saran

Laporan praktikum ini pastinya memiliki kekurangan. Saya sangat membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan praktikum ini